

web developing - 03

Java script

- * attractive web pages නිර්මාණයට යොදා.

~~button~~ button

- * `<button>` tag මගින් buttons නිර්මාණය කළ හැක.

උදා:- `<button>` Click Me `</button>`

- * button එක click කළ විට ක්‍රියා වේ දැක්වීමට 'onclick' attribute යොදා ඇත.

උදා:- `<button onclick="alert('welcome to hackingLK')">` Click Me `</button>`

- * internal ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී javascript commands බ්‍රවුසර් තිරයේ දී 'body' section එකෙහි ක්‍රියාත්මක වීමට බ්‍රවුසර් අනුමත කරයි.

- * `<script>` tag යොදා.

උදා:- `<script type="text/javascript">`

`alert("HackingLK");`

`</script>`

- * body section එක ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී `<script>` tag එක හා එහි closing tag එක අතර javascript commands බ්‍රවුසර් තිරයේ ක්‍රියාත්මක වේ.

- * 'semicolon' මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ක්‍රියාත්මක වීමට යොදා.

- * 'alert' ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අප මගින් දීමට යොදා වීමට යොදා යනු පාවයක්, පෙන්වන්නා යනාදිය බ්‍රවුසර් තිරයේ දැක්වේ.

accessing elements

- * id හෝ class නමින් specific කළ හැකි කොටසක් එළඹීමට යොදා.

උදා:- `<body>`

`<p id="text">` Hacking Lk `</p>`

`<p class="select">` Text is here `</p>`

`<script type="text/javascript">`

`document.getElementById("select").innerHTML="HELLO";`

`document.getElementById("text").innerHTML="HELLO TOM";`

`</script>`

`</body>`

- * මෙහිදී 'Hacking Lk' ලෙස දිස්විය යුතු නමුත් 'HELLO TOM' ලෙස ද, 'Text is here' ලෙස දිස්විය යුතු නමුත් 'HELLO' ලෙස ද, දිස්වීමට හේතු වේ.

Comments

- * ଖୁବ୍ ସୁଗମ ଭାବେ commands ଓ codes ସେଇ ଥରେ ଏବଂ ସରଳତା ଓ ସୁବିଧା ସହଜତା ସହ
- * comments ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
- * comments ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
- * HTML ସେହି comments ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।

<! This is comment ->

ලෙස ඇති වේ.

- * javascript de comments ଦେଖିବା;
ଏହି line ଏକ line comment ଅଟେ // this is one line comment
ଏହି lines ଏକ multi line comment ଅଟେ /*

3. සාක්ෂි ලබා දීම, ප්‍රකාශ කිරීම.

response to a click

- * button on click માટે `on` ફંક્શન ને `on` ઓનમાં ચાલે.

```
<body>
  <p id="text">Hacking 1k </p>
  <button id="button1">CLICK ME </button>
  <script type="text/javascript">
    document.getElementById("button1").onclick=function(){
      document.getElementById("text").innerHTML="Hello Tom";
    }
  </script>
</body>
```

```
</script>  
</body>
```

- * ଉଦାହରଣ 'id="button1"' ଉ button ଥିବା ଉପାଦାନ click କାଲେ ହିଁ; web page ଥିବା ଉପାଦାନ 'Hacking 1k' text ଉପାଦାନ ଥିବା ସହିତ 'Hello Tom' ଲେଖା ହେଉଛି।

change web content

- [illegible]

```
<p id="text"> Hello </p>
<button id="button1"> Change </button>
<script type="text/javascript">
    document.getElementById("button1").onclick=function () {
    document.getElementById("text").innerHTML=document.get
    ... ElementById("text").innerHTML + "Tom" ;
    }
```

</script>

* button එකක් click කිරීමේදී පහත පරිදි text එකක් display කළ හැක.

```
<p id="empty"> </p>
```

```
<button id="button2"> Empty button </button>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
document.getElementById("button2").onclick = function() {
```

```
document.getElementById("empty").innerHTML = "...";
```

```
}
```

```
</script>
```

↑
* මෙම texts හි ඇතුළත් කර ඇත.

④ මෙම කේතයේ
සම්මත
කේතයකි.

styles

④ button එකක් press කළ විට; text එකක් colors වෙන වෙන පෙන්නීම
කළ හැක.

උදා:- <body>

```
<p id="text"> Hello style Hacking! </p>
```

```
<button id="stylebutton"> Style change </button>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
document.getElementById("stylebutton").onclick = function() {
```

```
document.getElementById("text").style.color = "red";
```

```
}
```

```
</script>
```

```
</body>
```

④ මේ කේතයේ '.color' වෙනුවෙන්; '.fontSize' වෙනුවෙන් පහත පරිදි කේතය
කළ හැකි වන අතර, '.display="none";' වෙනුවෙන් hide කිරීමට ද, භාවිතයට ය.

Variables

④ විචල්‍යයන් භාවිතයට කළ හැක.

උදා:- <script type="text/javascript">

```
var x = 10;
```

```
alert(x);
```

```
</script>
```

* මෙයින් alert එකක් ලෙස x හි අගයය වන 10 පෙන්වනු ලැබේ.

④ Variables කුඩා ප්‍රමාණයේ flexible ලෙස භාවිතයට කළ හැක.

උදා:- var x = 10;

```
x = 25;
```

```
alert(x);
```

* මෙයින් alert එකක් ලෙස x හි අගයය ලෙස පෙන්වනු ලැබේ 25 වේ.

* ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ଚାହିଁଲି ଏହି ମୂଲ୍ୟର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି
ଏହି ମୂଲ୍ୟର ସହିତ.

- ① Variables କ୍ଷମତା string values ଉପରେ, ଦେଖିବାକୁ ଆସି ଥାଏ.
ଏହିପରି, ଏହା ଏହି କୋଡ୍ (" ") ରୁ ଲେଖିବାକୁ ଥାଏ.

```
୧୧୦୮ var name = "Tom";  
alert(name);
```

- ② text input ଥିବାବେଳେ text ଥିବା ମୂଲ୍ୟର ଆର, button ଥିବା press କରିବାକୁ
ପଛ, ଏହି ମୂଲ୍ୟର ଆର text ଥିବା ମୂଲ୍ୟର ଉପରେ ମୂଲ୍ୟର ଆର ଏ paragraph
ଥିବା ବଦଳାଇବା replace ସହିତ variables ଲେଖିବାକୁ ଥାଏ.

```
୧୧୦୯ <body>
```

```
<input type="text" id="textinput">
```

```
<button id="textchange"> update </button>
```

```
<p id="paragraph"> This is a text </p>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
document.getElementById("textchange").onclick = function ()
```

```
{  
  var textEntered = " "
```

```
  textEntered = document.getElementById("textinput").  
  value;
```

```
  document.getElementById("paragraph").innerHTML =  
  textEntered;
```

```
}
```

```
</script>
```

Arrays

- ③ Array ଥିବାବେଳେ ଏହି ସହିତ variable ଥିବାବେଳେ, ଏହା ଏହି ମୂଲ୍ୟର ଲେଖା
ଦେଖିବାକୁ ଆସି ଥାଏ.

```
୧୧୧୦ <script type="text/javascript">
```

```
  var food = new Array();
```

```
  food[0] = "Pizza";
```

```
  food[1] = "Rice";
```

```
  food[2] = "Koththu";
```

```
  alert(food[2]);
```

```
</script>
```

* ଏହିପରି Array ଥିବାବେଳେ [2] ର value ଥିବା alert ଥିବାବେଳେ ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ଆସି ଥାଏ.

- ★ Array એક્સક્સેસ કરવા માટે values અને Array length એક્સક્સેસ કરવા માટે console tab માં જઈને જોઈ શકાય છે; web browser એક્સક્સેસ કરવા માટે console tab માં જઈને જોઈ શકાય છે.

જેમકે: `<script type="text/javascript">`

`var food = new Array();`

`food[0] = "Pizza";`

`food[1] = "Rice";`

`food[2] = "Koththu";`

`console.log(food);`

`</script>`

- ★ જોઈ શકાય તેવા બ્રાઉઝરમાં web browser એક્સક્સેસ કરવા માટે right click → inspect → console એક્સક્સેસ કરવા માટે જોઈ શકાય છે.

- ★ Array એક્સક્સેસ કરવા માટે assign કરવા માટે values અને જોઈ શકાય તેવા બ્રાઉઝરમાં જોઈ શકાય છે.

જેમકે: `var tweet = ["Good morning", "Take a coffee", "Back to home"]`
`console.log(tweet);`

- ★ Array એક્સક્સેસ કરવા માટે value એક્સક્સેસ કરવા માટે assign કરવા માટે;

જેમકે: `console.log(tweet);`

`tweet.push("Good night");`

* જોઈ શકાય તેવા બ્રાઉઝરમાં જોઈ શકાય તેવા values, array એક્સક્સેસ કરવા માટે જોઈ શકાય છે.

- ★ Array એક્સક્સેસ કરવા માટે assign કરવા માટે values અને જોઈ શકાય તેવા બ્રાઉઝરમાં જોઈ શકાય છે.

જેમકે: `tweet.splice(1, 1);`

* જોઈ શકાય તેવા બ્રાઉઝરમાં
delete કરવા માટે
value એક્સક્સેસ
કરવા માટે.

* જોઈ શકાય તેવા બ્રાઉઝરમાં
delete કરવા માટે
value એક્સક્સેસ
કરવા માટે.

* જોઈ (1,1) એક્સક્સેસ કરવા માટે જોઈ શકાય છે; ~~"Take a coffee"~~ એક્સક્સેસ કરવા માટે જોઈ શકાય છે. (delete થી)

୧୧୦:- `<script type="text/javascript">`

```
document.getElementById("userNamebutton").onclick = function ()
{
    var userNameEntered = document.getElementById("userName").value;
    var userName = "hackinglk";
    if (userName == userNameEntered) {
        alert("You are in");
    }
    else {
        alert("Nope, try again!");
    }
}
</script>
</body>
```

java script number game

⊛ ଟିପ୍ପଣୀ `Math.random()`; ଲେଖି ଦେଖିବା ଲାଗି.

୧୧୦:- `<script type="text/javascript">`

`alert(Math.random());`

`</script>`

* ଲେଖିବା `alert` ଯୋଗୁଁ ଲେଖି random number ଯୋଗୁଁ generate କରି ଦେଖିବା.

* generate କରିବା random number ଯୋଗୁଁ 0-1 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା.

⊛ '0....' ଲେଖି ଦେଖିବା 1 ଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ `Math.random()*10`; ଯୋଗୁଁ ଲେଖି ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟା.

★★ ଯୋଗୁଁ ଥିବା ୧, ଯୋଗୁଁ କରିବା.

`Math.random()*100;`

`Math.random()*1000;`

⊛ ଟିପ୍ପଣୀ ଯୋଗୁଁ କରିବା ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ `Math.floor(Math.random()*10)`; ଯୋଗୁଁ କରିବା.

୧୧୦:- `alert(Math.floor(Math.random()*10));`

⊛ random number ଯୋଗୁଁ guess କରିବା game ଯୋଗୁଁ କରିବା କରିବା.

2201 <body>

<p> What number is I am thinking now? </p>

<p> *** number between 1-10 </p>

<p> <input type="text" id="guess"> </p>

<p> <button id="guesscheck"> Guess! </button> </p>

<script type="text/javascript">

document.getElementById("guesscheck").onclick = function () {
var randomNumber = Math.random();

randomNumber = randomNumber * 11;

randomNumber = Math.floor(randomNumber);

if (document.getElementById("guess").value == randomNumber)
{
alert("Well Done!");
}

else

{
alert("Nope! Try Again, I am thinking number" + randomNumber);
}

}

</script>

</body>

loops

for loop

- ⊛ යම් කාර්යයක් කළහොත් එහි නිශ්චිත කොප්පයක් පුරාණ වන තුරුම නැවත නැවත loops කෙරෙයි.

උදා:-

```
<script type="text/javascript">
  for (var i=0; 5 > i; i=i+1) {
    alert (i);
  }
</script>
```

මෙම කොටස වෙනුවෙන්
i++ ලෙස ද,
කෙටිය හැක.

- ⊛ මෙහි i කවරෙක් index කවර දැක්වෙන තරම් programming වල දී පමණක් මෙම counter variable හැඳින්වීම i කොටසින් වැඩා.

loops with arrays

- ⊛ loops සමඟින් දී arrays සමඟ combined කර කෙටිය හැක.

උදා:-

```
var tweet = ["good morning", "take a coffee", "back to home"];
for (var i=0; 3 > i; i++) {
  alert (tweet[i]);
}
```

- ⊛ මෙහි දී මෙහි දී array එක තුළ ඇති values alerts ලෙස display වීම සිදු වේ.

- ⊛ නැවත; ඉන් array එකට තවත් value එකක් එව් නිසින් add කළහොත් මෙය වෙනස් නොවේ. මෙම ක්‍රමය අර්ථකථයක් වේ. මේ නිසා පහත ජර්තු කළ හැක.

උදා:-

```
var tweet = ["good morning", "take a coffee", "back to home", "good night"];
for (var i=0; i < tweet.length; i++) {
  alert (tweet[i]);
}
```

while loop

```
<div id="tweetDiv"></div>
<script type="text/javascript">
    var tweetString = " ";
    var tweet = ["good morning", "take a coffee", "back to home"];
    var i = 0;
    while (i < tweet.length)
    {
        tweetString = tweetString + "<p>" + tweet[i] + "</p>";
        i++;
    }
    document.getElementById("tweetDiv").innerHTML = tweetString;
</script>
```

④ while loop ~~guess~~ number guess game ~~ke~~ ke ke.

```
<body>
    <p> Which number is in your mind ? </p>
    <p> <input type="text" id="myNumber"></p>
    <p> <button id="guess"> Guess ! </button> </p>
    <script type="text/javascript">
        document.getElementById("guess").onclick = function () {
            var myNumber = document.getElementById("myNumber").value;
            var numberOfGuess = 1;
            var gotIt = false;
            while (gotIt == false) {
                var guess = Math.random();
                guess = guess * 10;
                guess = Math.floor(guess);
                if (guess == myNumber) {
                    gotIt = true;
                    alert = ("Got it, Your number is " + guess + "!, It took me " +
                        numberOfGuess + "guesses");
                }
                else {
                    numberOfGuess++;
                }
            }
        }
    </script>
</body>
```

functions

- ⊛ එකම code එක නිශ්චයකින් යෙදවිය යුතු වේ; එ අදහස function එකක් නිර්මාණය කර ගැනීම වන්නේ නිසැකයෙන් නැති නම් එකම code බැඳී ඇත.

උදා:-

```
function alertme () {  
    alert ("Hi Hacking!k");  
}  
alertme();
```

- ⊛ තවත් උදාහරණයක් බලන්න.

උදා:-

```
function average (a,b){  
    return (a+b)/2;  
}  
var x = 23;  
var y = 7;  
alert (average (x,y));
```

javascript නිවැරදි කර ගැනීම advance game එකක් නිර්මාණය කරයි.

I නිවැරදි:

```
<head>  
  <style type="text/css">  
    #shape {  
      width: 100px;  
      height: 100px;  
      background-color: green;  
    }  
  </style>  
</head>  
<body>  
  <div id="shape"></div>  
  <script type="text/javascript">  
    var start = new Date().getTime();  
    document.getElementById("shape").onclick = function () {  
      document.getElementById("shape").style.display = "none";  
      var end = new Date().getTime();  
      var time = (end - start) / 1000;  
    } alert (time);
```


II 6:45:025

```
<head>
```

```
<style type = "text / css">
```

```
# shape {
```

```
width: 100px;
```

```
height: 100px;
```

```
background-color: green;
```

```
display: none;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p> You Get <span id = "time"></span></p>
```

```
<div id = "shape"> </div>
```

```
<script type = "text / javascript">
```

```
var start = new Date().getTime();
```

```
function shapeAppear () {
```

```
document.getElementById("shape").style.display = "block";
```

```
var start = new Date().getTime();
```

```
}
```

```
function shapeAppearDelay () {
```

```
setTimeout(shapeAppear, Math.random() * 1500);
```

```
}
```

```
shapeAppearDelay();
```

```
document.getElementById("shape").onclick = function () {
```

```
document.getElementById("shape").style.display = "none";
```

```
var end = new Date().getTime();
```

```
var time = (end - start) / 1000;
```

```
document.getElementById("time").innerHTML = time + "s";
```

```
shapeAppearDelay();
```

```
}
```

```
</script>
```

```
</body>
```

④ javascript વડે HTML attributes ને 2 values આપી શકાય છે.

* આજે, હવેના `<img>` tag ની src attribute ની value ને બદલવા માટે જરૂર પડે છે.

જેમ - `<body>`

```
<button onclick="document.getElementById('myImage').src =  
    'pic-bulbon.gif'">Turn on the light </button>
```

```

```

```
<button onclick="document.getElementById('myImage').src =  
    'pic-bulboff.gif'">Turn off the light </button>
```

```
</body>
```

* જો 'Turn on the light' button ક્લિક કરે છે; ત્યારે `pic-bulbon.gif` ચિત્ર દેખાઈ જશે. 'Turn off the light' button ક્લિક કરે છે; ત્યારે `pic-bulboff.gif` ચિત્ર દેખાઈ જશે.

④ javascript વડે HTML code ની styles બદલી શકાય છે.

જેમ - `<p id="demo"> JavaScript can change HTML styles. </p>`

```
<button type="button" onclick="document.getElementById('demo').  
    style.fontSize='35px'">Click Me! </button>
```

* જો 'Click Me!' button ક્લિક કરે છે; text ની font size બદલાઈ જશે.

④ javascript વડે HTML elements hide કરી શકાય છે.

જેમ - `<p id="demo"> JavaScript can hide HTML elements. </p>`

```
<button type="button" onclick="document.getElementById('demo').  
    style.display='none'">Click Me! </button>
```

* જો 'Click Me!' button ક્લિક કરે છે; text ને હીડ કરી દેશે.

④ javascript વડે ^{style="display:none"} hide કરેલ HTML elements પાછા દેખાઈ શકાય છે.

જેમ - `<p id="demo"> Hello! JavaScript </p>`

```
<button type="button" onclick="document.getElementById('demo').  
    style.display='block'">Click Me! </button>
```

- * javascript થોડાં; innerHTML લેખ લખાઈ; HTML element થી રાખી શકે છે
document.write() લેખ લખાઈ; HTML output થી રાખી શકે છે
~~window~~ window.alert() લેખ લખાઈ; alert box થી રાખી શકે છે
console.log() લેખ લખાઈ; browser console થી રાખી શકે છે
- innerHTML રાખી શકે

- * HTML element එකකට අනුව විට; document.getElementById(id) ක්‍රමයෙන්
 සොයා ගැනේ. මෙය id අගය HTML element එකේ id එක සොයයි.

```
<P id = "demo" > </P>
<script>
    document.getElementById("demo").innerHTML = 5+6;
</script>
```

କେଉଁ ଫଳାଫଳ ଦିଅନ୍ତା.

document.write()

- ⑧ ଚରିତ୍ରାଳୋକ ଲେଖକଙ୍କୁ 'ସାହିତ୍ୟ' ଓ 'ସମାଜ' ଉପରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ।

```
document.write(s+b);  
</script>
```

* * HTML document load કરીને delete કરવાનું document.write () સહાય
કરીએ HTML document load કરીને delete કરવાનું document.write () સહાય.

~~1~~ window.alert() জানক

- ⑤ data display කිරීමට `alert box` එකක් ඇති කර ඇත.

```

window.alert (5+6);
</script>

```

★ બોર્ડ પર alert box યોજના' ત્રુ 11 ગ્લેસ display લા.

- ⑤ ~~ଅନ୍ତର~~ "window" key word ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହା ସଫଳତା ସହ ଖାତା.
 prot <script>

```
alert(5+6);
```

console.log () : உத்தரவு

- ① debugging ಮಾಡಲು ಕೆಳಗೆ browser extension'ನು data display ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

2201- <script>

```
console.log(s+6);  
</script>
```


javascript print

- ⊛ javascript ໃຊ້ print objects ແລະ print methods ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ.
- ⊛ ນັ້ນ, window.print() ມີຢູ່ນັ້ນ ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ window ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ content ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ print ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ.

ເຊັ່ນ: <button onclick="window.print()">Print this page </button>

javascript statements

- ⊛ javascript programme ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ statements ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ.
- ⊛ ສາມາດ ເຊັ່ນນັ້ນ ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ.

ເຊັ່ນ: <P id="demo"></P>

<script>

let x, y, z; // statement 1

x = 5; // statement 2

y = 6; // statement 3

z = x + y; // statement 4

} inline comments

document.getElementById("demo").innerHTML = "The value of z is" + z + ".";

</script>

* ເພາະ ນີ້ ມີ ທີ່ມີ ທີ່ມີ ທີ່ມີ ທີ່ມີ ທີ່ມີ ທີ່ມີ ທີ່ມີ ທີ່ມີ ທີ່ມີ ທີ່ມີ

javascript programmes

- ⊛ Computer programme ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ; ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ (instructions) ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ.
- ⊛ Programming language ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ instructions, "statements" ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ.
- ⊛⊛ javascript ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ 'spaces' ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ code ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ.
- ⊛⊛ Operators (+, -, *, /, ...) ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ spaces ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ.
- ⊛⊛ '{ }' curly brackets ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ code ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ 'code block' ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ.

javascript values

- ⊛ javascript ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ.
- i.) Fixed values (ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ) :- ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ 'Literals' ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ.
- ii.) Variable values (ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ) :- ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ 'variables' ທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ.

fixed values (literals)

* fixed values କ୍ଷେତ୍ରରେ syntax rules ଗୁଡ଼ିକର ଅବଧାନ.

i) Numbers ହିସାବେ 'ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା' ଥିବା "ସଂଖ୍ୟା" ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ହିସାବେ; numbers ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସଂଖ୍ୟା.

ii) Strings (texts) ହିସାବେ 'ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା' ଥିବା 'ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା' ଥିବା 'ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା' ଥିବା 'ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା'.

variables

* variables declare କରିବା; var, let, const କିଛି keywords କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଧାନ.

* variable ଥିବା value ଥିବା assign କରିବା 'ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା' (=) କ୍ଷେତ୍ରରେ.

ଉଦା- let a;
a=5;

var a;
a=5;

const a;
a=5;

* variables କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା unique names, 'identifiers' କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଧାନ.

* ଥିବା statement ଥିବା variables କ୍ଷେତ୍ରରେ declare କ୍ଷେତ୍ରରେ.

ଉଦା- var person="John Doe", carName="Volvo", price="200";

* number ଥିବା string value ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ; ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ; ଥିବା variable ଥିବା numbers assign କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଥିବା string values କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଧାନ.

ଉଦା- var x="5" + 2 + 3 ⇒ ଠିକ୍ output ଥିବା 523 ଥିବା.

var x = 2 + 3 + "5" ⇒ ଠିକ୍ output ଥିବା 55 ଥିବା.

* let keyword ଥିବା ଅବଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ variables;

* ଥିବା declare (Redeclare) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଧାନ.

* ଅବଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ declare କ୍ଷେତ୍ରରେ.

* block ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଧାନ.

ଉଦା- {
let x=2;
}

** ଠିକ୍ ଠିକ୍ block ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଧାନ.

* const keyword ଥିବା ଅବଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ variables;

* ଥିବା declare କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଧାନ.

* ଥିବା assign କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଧାନ.

* block ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଧାନ.

⊛⊛ const keyword එක ස්ථාවර array එකක් නිර්මාණය කළ හැක.

උදා:- const cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

⊛ එමෙන්ම; element එකක් change කළ හැක.

උදා:- cars[0] = "Toyota";

⊛ එමෙන්ම; element එකක් add කළ හැක.

උදා:- cars.push("Audi");

⊛⊛ const keyword ස්ථාවර object එකක් නිර්මාණය කළ හැක.

උදා:- const car = {type: "Fiat", model: "500", color: "white"};

⊛ ඔබේ property එකක් change කළ හැක.

උදා:- car.color = "red";

⊛ property එකක් ඇතුළත් add කළ හැක.

උදා:- car.owner = "Johnson";

⊛ javascript වෙළුම් typeof operator එක යෙදවීමේ variable එකේ type එක සොයා ගැනීම.

උදා:- typeof "" // String

typeof "John" // String

typeof 0 // Number

typeof 3.14 // Number

typeof (3) // Number

typeof (3+4) // Number

* පහත උදාහරණ ද, සලකන්න.

උදා:- let car; // value is undefined, type is undefined

let car = ""; // value is undefined, type is string

Functions

⊛ javascript functions යනු; ඔබේ නිශ්චිත කාර්යයක් කිරීම සඳහා code block එකකි.

⊛ ඔබගේ ග්‍රැෆික් කාර්යය කිරීමට හෝ; function එක call කළ යුතුය.

උදා:- <P id="demo"></P>

<script>

function myFunction(p1, p2) {

return p1 * p2;

}

document.getElementById("demo").innerHTML = myFunction(4, 3);

</script>

④ javascript లో object properties access කළ හැකි බව පෙන්වන්න.

උදා:- <P id="demo"></P>

<script>

```
const person = {  
  firstName: "John",  
  lastName: "Doe",  
  id: 5566,  
};
```

* මෙම object එක තුළින් අවිද්‍යාවෙන්ම ලබා ගැනීමට පහත ක්‍රමයන් භාවිත කර ගත හැක.

(i) document.getElementById("demo").innerHTML =
person["firstName"] + " " + person["lastName"];

</script>

(ii) document.getElementById("demo").innerHTML =
person.firstName + " " + person.lastName;

</script>

⑤ Object එකක් තුළ function එකක් ඇතුළත් කළ විට this keyword එක භාවිත කර ගත හැක. මෙයින් තුළින් 'මෙම object එක තුළ මගේ' යන්න පෙන්වයි.

උදා:- const person = {
 firstName: "John",
 lastName: "Doe",
 id: 5566,
 fullName: function () {
 return this.firstName + " " + this.lastName;
 }
};

* එසේම object එක තුළ තිබෙන fullName හිට access කිරීම;

උදා:- (i) document.getElementById("demo").innerHTML =
person.fullName();

</script>

⑥ මෙසේ වෙනත් කවර හෝ function එක තුළ fullName ලෙස ඇතුළත් කර ගත් "John Doe" යන්න display වේ.

(ii) document.getElementById("demo").innerHTML =
person.fullName;

</script>

⑦ මෙවිට පහත පරිදි display වේ.

```
function () { return this.firstName + " " + this.  
  lastName; }
```

- ④ • textContent କ୍ଷେତ୍ର କୌ element ଥିବା text content ଥିବା access କରିବା କେହିକି ଥାଏ। ତେଣୁ innerHTML ଥିବା ଅପରଣ କୌ।

ଉଦା: <h3 id="h1"> Original Header </h3>

```
<script>
```

```
document.getElementById("h1").textContent = "Updated";
```

```
</script>
```

- ⑤ variables କେତେକ କୌ ଅଥବା ଅଛି ଏ, କେହିକି ଥାଏ।

ଉଦା: <script>

```
let header1 = document.getElementById("h1");
```

```
alert(header1.textContent);
```

```
header1 header1 = "New Content";
```

Window prompt()

- ⑥ prompt() method displays a dialog box that prompts the user for input.
- ⑦ The prompt() method returns the input value if the user clicks "OK", otherwise it returns "null".
- ⑧ Syntax;

```
prompt(text, defaultText);
```

* text - The text to display in the dialog box.

defaultText - The default input text.

* both are optional.

e.g. <button onclick="myFunction()"> Click Me! </button>
<p id="demo"></p>

```
<script>
```

```
function myFunction() {
```

```
let person = prompt("Please enter your name", "Harry");
```

```
if (person != null) {
```

```
document.getElementById("demo").innerHTML =
```

```
"Hello " + person + "! , How are you today?";
```

```
}
```

```
}
```

```
</script>
```

Window Confirm()

- ★ The `confirm()` method displays a dialog box with a message, an 'OK' button, and a 'Cancel' button.
- ★ The `confirm()` method returns "true" if the user clicked 'OK', otherwise "false"
- ★ Syntax;

`confirm(message);`

e.g. `<button onclick = "myfunction()" > Click Me! </button>`
`<p id = "demo" > </p>`

`<script>`

`function myfunction() {`

`let text = "Press a button! In Either OK or Cancel.";`

`if (confirm(text) == true) {`

`text = "You pressed OK!";`

`}`

`else {`

`text = "You canceled";`

`}`

`document.getElementById("demo").innerHTML = text;`

`}`

`</script>`